

Sistema de Monitoreo Vestible para Actividades de la Vida Diaria (AVD): Reporte Técnico de Hardware Abierto

La convergencia entre la salud digital y el hardware de código abierto ha inaugurado una era de personalización sin precedentes en la instrumentación científica. En este ecosistema, la modularidad no es simplemente una característica técnica, sino la base que permite a la investigación académica independizarse de ecosistemas propietarios. El presente reporte documenta un sistema de monitoreo vestible diseñado para capturar la complejidad de las actividades de la vida diaria (AVD), utilizando una arquitectura distribuida que prioriza la transparencia de los datos y la reproducibilidad técnica.

1. Resumen Ejecutivo y Metadatos de Contexto

Este proyecto detalla el diseño y la validación técnica de un sistema de monitoreo vestible distribuido, optimizado para el seguimiento de AVD como la marcha, transiciones posturales y niveles de actividad funcional. La arquitectura se fundamenta en tres nodos independientes basados en microcontroladores ESP32, sincronizados mediante el protocolo **ESP-NOW** en una topología en estrella. El sistema integra sensores inerciales (MPU6050 y QMI8658), registro de ritmo cardíaco analógico, marcas de tiempo de alta precisión vía RTC y almacenamiento persistente en tarjetas SD. Con una latencia de transmisión inferior a 10 ms y un costo de fabricación accesible, el dispositivo garantiza el acceso total a los datos en crudo (*raw data*) bajo una licencia permisiva.

Palabras clave: ESP32, IMU, Actividades de la vida diaria, ESP-NOW, Hardware Abierto, MPU6050.

Análisis de Impacto ("So What?"): El costo total de 245,400 COP (~62 USD) representa una fracción mínima frente a los \$600,000 o \$2,000,000 COP que demandan las soluciones comerciales de Garmin o Apple. Al eliminar la barrera económica y la opacidad de los algoritmos de "caja negra", este prototipo democratiza la investigación en biomecánica, permitiendo que laboratorios en mercados emergentes desplieguen sistemas de captura de movimiento personalizados con soberanía total sobre la información recolectada.

2. Análisis del Hardware en Contexto y Diferenciación

El monitoreo de las AVD es un pilar crítico en la rehabilitación clínica y la gerontología. La capacidad de cuantificar el movimiento fuera de entornos controlados permite evaluaciones precisas de la recuperación funcional del paciente.

Comparativa de Ecosistema

Frente a dispositivos como el Fitbit Charge 6 o Garmin Vivosmart 5, este sistema abierto ofrece:

- **Acceso a Raw Data:** Exportación directa de señales de acelerometría y giroscopía sin procesar, vital para el entrenamiento de modelos de Machine Learning.
- **Modificabilidad del Firmware:** El código en lenguaje C (ESP-IDF) es editable, permitiendo ajustes en filtros o tasas de muestreo según el protocolo clínico.
- **Propiedad de los Datos:** Almacenamiento local en formato CSV, eliminando la dependencia de nubes propietarias y garantizando la privacidad del paciente.

Pilares de Valor para el Investigador

1. **Interoperabilidad:** El uso de ESP-NOW permite la adición de hasta 20 nodos esclavos sin saturar el ancho de banda.
2. **Autonomía Energética:** Gestión de potencia independiente por nodo, facilitando la distribución en diferentes segmentos corporales.
3. **Transparencia Técnica:** Acceso total a la cadena de procesamiento de señales.
4. **Bajo Costo:** Replicabilidad masiva para estudios de cohortes con presupuestos limitados.

Análisis de Escalabilidad ("So What?"): La capacidad de gestionar múltiples nodos mediante ESP-NOW transforma este dispositivo de un simple podómetro a un sistema robusto de captura de movimiento de cuerpo completo (Full-Body MoCap). Esto permite analizar la coordinación inter-segmentaria con una sola unidad maestra, una funcionalidad usualmente reservada para equipos de laboratorio de alta gama.

3. Arquitectura Distribuida y Especificaciones Técnicas

La elección de una **topología en estrella** responde a la necesidad de centralizar el registro de datos minimizando el cableado y el peso en las extremidades.

Detalle de los Nodos del Sistema

Nodo	Microcontrolador	Sensores Comunicación	/Función Principal	Alimentación
Maestro	ESP32 DevKit V1	RTC DS3231, SD (SPI), ADC	Coordinación, timestamps y registro CSV.	Portapilas 4xAA

Movimiento	ESP32 DevKit V1	MPU6050 (I2C)	Captura de inercia y orientación (Roll/Pitch).	Batería Li-Po 600mAh
Táctil-Visual	ESP32-S3	QMI8658 (SPI), Pantalla GC9A01	Interfaz gráfica y monitoreo en tiempo real.	Powerbank 20.000 mAh

Diagnóstico de Integridad: Herramienta WHO_AM_I

Dada la proliferación de componentes clonados, se integra una herramienta que consulta el registro 0x75 del MPU6050 esperando el valor 0x72. Este paso es crítico para un ingeniero senior; los sensores falsificados presentan derivas de offset térmico y pisos de ruido inconsistentes que degradan severamente la precisión del filtro complementario (\alpha = 0.98), comprometiendo la validez de los datos biomecánicos.

Impacto del Protocolo ESP-NOW ("So What?"): A diferencia del WiFi convencional, que introduce latencias variables por la gestión del stack TCP/IP, ESP-NOW opera en la capa MAC. Esto garantiza latencias estables de <10 ms, fundamentales para mantener la coherencia temporal entre nodos situados en diferentes extremidades durante movimientos dinámicos.

4. Inventario de Diseño y Lista de Materiales (BOM)

Resumen de Archivos de Diseño

Nombre del Archivo	Tipo	Función	Ubicación
espnow_example_main.c	Firmware (C)	Lógica del Maestro y recepción de datos.	Carpeta esp32_1_hr_rstc_sd_master/main
mpu6050.c / .h	Driver (C)	Control, calibración y lectura del IMU.	Carpeta esp32_2/main
main.c (esp32_2)	Firmware (C)	Captura de movimiento y transmisión.	Carpeta esp32_2/main

main.c (esp32_s3)	Firmware (C)	Gestión de pantalla e interfaz táctil.	Carpeta esp_32_s3_touch_1.28 /main
herramienta_who_i_am.ino	Firmware (C++)	Diagnóstico de autenticidad del sensor.	Carpeta herramienta_who_i_am_id_interno_arduino_ide

Lista de Materiales (BOM) Consolidada

Designador	Componente	Cant.	Costo Unit. (COP)	Fuente	Tipo
U1, U3	ESP32 DevKit V1	2	\$34,000	Mercado Libre	Semiconductor
U2	Módulo IMU MPU6050	1	\$7,000	Mercado Libre	Semiconductor
U4	ESP32-S3 Touch 1.28"*	1	\$0	UniCauca	Semiconductor
RTC1	Módulo RTC DS3231	1	\$15,000	Mercado Libre	Semiconductor
SD1	Lector SD + MicroSD 4GB	1	\$37,000	Mercado Libre	Mixto
BAT1	Batería Li-Po 3.7V 600mAh	1	\$13,000	Mercado Libre	Electroquímico
CHG1	Módulo TP4056	1	\$6,000	Mercado Libre	Semiconductor
PB1	Powerbank 20.000 mAh	1	\$75,000	Local	Electroquímico

PP1	Portapilas 4xAA + Pilas	1	\$13,000	Local	Mixto
J1-J16	Jumpers y placa FR4	-	\$11,400	Local	FR4/Cobre
TOTAL			\$245,400		

5. Guía de Implementación: Construcción y Operación

La replicación requiere el entorno **ESP-IDF v5.x**, dependiente de **Python 3.10+** y **CMake**.

Configuración de Pines (Nodo Maestro)

Señal	Pin ESP32	Función
I2C SDA / SCL	GPIO 21 / 22	RTC y Diagnóstico IMU
SPI MOSI/MISO/SCK/CS	23 / 19 / 18 / 5	Interfaz Tarjeta SD
ADC_CH6	GPIO 34	Sensor Ritmo Cardíaco (12-bit)

Implementación física



Protocolo de Carga de Firmware

1. **Extracción de MAC:** Utilizar la herramienta `Dirección mac` en el repositorio para identificar la dirección física del Maestro.
2. **Configuración:** Definir dicha dirección en la macro `MASTER MAC_ADDR` de los códigos esclavos.
3. **Compilación y Flash:** Ejecutar `idf.py build` e `idf.py flash`.

Procedimiento de Calibración

El sistema ejecuta una **calibración estática obligatoria de 2 segundos** al encenderse. Los nodos deben permanecer inmóviles sobre una superficie nivelada; el firmware promedia 200 lecturas para anular los *offsets* de fabricación, asegurando la precisión del cálculo angular.

Estrategia de Muestreo ("So What?"): Se utiliza una tasa de muestreo interna de **100 Hz** en el MPU6050 con reporte inalámbrico a **10 Hz**. Esto permite que el filtro complementario opere con alta resolución temporal para mitigar el *aliasing*, mientras optimiza el consumo energético y la estabilidad de la red inalámbrica.

6. Validación, Limitaciones y Futuro del Desarrollo

Parámetros Técnicos de Referencia

- **Resolución IMU:** 16,384 LSB/g (Rango $\pm 2g$).
- **Precisión RTC:** ± 2 ppm ($\sim 5s$ desviación/mes).

- **Latencia:** < 10 ms (ESP-NOW).
- **Autonomía:** 2–4h (Movimiento) / 8–15h (Maestro).

Limitaciones Críticas y Mitigación

- **Validación:** Ausencia de validación clínica comparativa (requiere equipos MoCap ópticos).
- **Seguridad:** Transmisión sin cifrado (uso limitado a entornos controlados).
- **Dinámica:** 10 Hz es insuficiente para impactos deportivos; requiere ajuste en firmware a >50 Hz.

Agradecimientos y Referencias

Apoyo del Departamento de Ingeniería Electrónica de la **Universidad del Cauca**, Colombia.

1. C. D. Cuellar Antury, "[Cdcuellar/Sistemas-embebidos---Actividades-de-la-vida-diaria](#)," GitHub, 2026.
2. InvenSense Inc., "MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification," Rev. 3.4, 2013.
3. Maxim Integrated, "DS3231: Extremely Accurate I2C-Integrated RTC," Datasheet Rev. 10, 2015.
4. Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," v5.3, 2024.
5. Espressif Systems, "ESP-NOW Protocol – ESP-IDF Programming Guide," v5.x, 2024.
6. QST Corporation, "QMI8658A – 6-axis IMU Datasheet," Rev. A, 2023.
7. A. Bulling et al., "A tutorial on human activity recognition using body-worn inertial sensors," *ACM Comput. Surv.*, 2014.